

Tarea programada 2

primera entrega

-

Especificación del problema

- Tres técnicas para resolver el problema: fuerza bruta, heurística personalizada y meta-heurística.
- Todas las técnicas resuelven el mismo problema de formación de equipos en juegos en línea.
- Tres tamaños de poblaciones: 10,000, 100,000 y 1,000,000, con distribución Gaussiana o bimodal.
- Importancia de la varianza de los equipos y el promedio de puntaje MMR para obtener mejores resultados.
- Los mejores resultados se obtienen cuando los equipos tienen menor varianza entre jugadores y menor diferencia entre puntajes MMR entre equipos.

Heurística

- La heurística implica un tipo de barajado en el que se distribuyen de manera intercalada los mejores jugadores entre dos equipos (uno azul y uno rojo) en cada iteración.
- La heurística se basa en una lista de usuarios buscando partida, la cual está ordenada en orden del menor MMR al mejor MMR
- En cada iteración, se asigna un jugador al equipo azul y otro al equipo rojo.
- La distribución de jugadores se hace de manera alterna, es decir, rojo-azul, azul-rojo, rojo-azul, etc.

Metaheurística

- Para el paso de selección: Se priorizará los equipos con varianza alta que aquellos con varianza baja.
- Para el paso de cruce: Los jugadores con MMR más alto se agruparán en un equipo, mientras que los jugadores con un MMR más bajo se agruparán en otro equipo.
- Para el paso de mutación: Los jugadores con el puntaje más dispar de un equipo se intercambian con otro de otro equipo
- Los nuevos equipos se meten en la población y se repite el proceso con la siguiente generación.

Gracias